

Assignment #7: Nov Mock Exam 立冬

Updated 1646 GMT+8 Nov 7, 2024

2024 fall, Compiled by 同学的姓名、院系

说明:

1) 月考: 未现场参加 (请改为同学的通过数) ""。考试题目都在 题库 (包括计概、数算题目) 里面, 按照数字题号能找到, 可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。

2) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码 Python, 或者 C++ (已经在 Codeforces/Openjudge 上 AC), 截

图 (包含 Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有 AC, 都请标上每个题目大致花费时间。

3) 提交时候先提交 pdf 文件, 再把 md 或者 doc "" 文件上传到右侧 作业评论。Canvas 需要有同学清晰头像、提

交文件有 pdf、"作业评论"区有上传的 md 或者 doc 附件。

4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

E07618: 病人排队

sortings, <http://cs101.openjudge.cn/practice/07618/>

思路: 用两个列表区分老人和年轻人, 分别按要求排序

代码:

```
n = int(input())
old = []
you = []
for i in range(n):
    m,y = input().split()
    y = int(y)
    if y < 60:
        you.append(m)
    else:
        old.append([y,n-i,m])
old.sort(reverse=True)
for i in old:
    print(i[2])
for i in you:
    print(i)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())
old = []
you = []
for i in range(n):
    m, y = input().split()
    y = int(y)
    if y < 60:
        you.append(m)
    else:
        old.append([y, n-i, m])
old.sort(reverse=True)
for i in old:
    print(i[2])
for i in you:
    print(i)
```

基本信息

#: 47020811
题目: 07618
提交人: 24n2400011491
内存: 3628kB
时间: 26ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-07 19:32:04

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助

E23555: 节省存储的矩阵乘法

implementation, matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/23555/>

思路：由于没法用列表的顺序直接找到对应的矩阵元，我采用枚举的方法来寻找可以相乘的矩阵元，并将结果储存到一个 $n \times n$ 的列表中（其实还是矩阵乘法的老结果）

代码：

```
n, m1, m2 = map(int, input().split())
X = []
Y = []
for i in range(m1):
    X.append(list(map(int, input().split())))
for j in range(m2):
    Y.append(list(map(int, input().split())))

dp = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
for x in X:
    for y in Y:
        if x[1] == y[0]:
            dp[x[0]][y[1]] += x[2] * y[2]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if dp[i][j] != 0:
            print(f'{i} {j} {dp[i][j]}')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n,m1,m2=map(int,input().split())
X = []
Y = []
for i in range(m1):
    X.append(list(map(int,input().split())))
for j in range(m2):
    Y.append(list(map(int,input().split())))

dp = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
for x in X:
    for y in Y:
        if x[1]==y[0]:
            dp[x[0]][y[1]]+=x[2]*y[2]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if dp[i][j] !=0:
            print(f' {i} {j} {dp[i][j]}')
```

基本信息

#: 47021608
题目: 23555
提交人: 24n2400011491
内存: 3684kB
时间: 37ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-07 20:00:35

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#)

M18182: 打怪兽

implementation/sortings/data structures, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18182/>

思路:

代码:

```
nCase = int(input())
for _ in range(nCase):
    n,m,b = map(int,input().split())
    sk = []
    for j in range(n):
        t,x = map(int,input().split())
        sk.append([t,-x])
    sk.sort()
    t_0 = 0
    m_0 = 0
    mm = 0
    for i in range(n):
        if sk[i][0]<= t_0:
            continue
        if mm != sk[i][0]:
            m_0 =0
            mm =sk[i][0]
        b+=sk[i][1]
        m_0 +=1
        if m_0 ==m:
            t_0 = sk[i][0]
            m_0 = 0
        if b<=0:
            print(sk[i][0])
            break

    if b>0:
        print('alive')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

M28780: 零钱兑换 3

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/28780/>

思路：用动态规划，生成一个列表，其第i个元素表示第i块钱最少需要多少硬币。

代码：

```
n,m = map(int,input().split())
coins = list(map(int,input().split()))
dp = [0]+[float('inf')] for i in range(m)]
for coin in coins:
    for i in range(coin,m+1):
        dp[i] = min(dp[i],dp[i-coin]+1)
print(dp[m])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n,m = map(int,input().split())
coins = list(map(int,input().split()))
dp = [0]+[float('inf')] for i in range(m)]
for coin in coins:
    for i in range(coin,m+1):
        dp[i] = min(dp[i],dp[i-coin]+1)
print(dp[m])
```

基本信息

#: 47023021
题目: 28780
提交人: 24n2400011491
内存: 33728kB
时间: 14713ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-07 20:44:42

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关](#)

T12757: 阿尔法星人翻译官

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/12757>

思路：这里采用了类似数值和单位的方式区分不同英文字符，因为单独出现的twenty one之类的字符既可能是21，也可能是21x1000的开头，所以应当用一个数据储存起来（这里用的m）。但唯独hundred、thousand、million不同，它们总会有至少一个单词作为系数，也总是和什么东西相乘，故用tim来表示它们。但对于million来说，它只用与之前的所有字符对应值相乘即可；对于thousan来说，它则是和上一个million之间的所有字符相乘，对hundred来说，它则是和上一个million或thousand之间的所有字符相乘。从上面论述可以看出，储存的数值如果遇到million或thousand就不会再有东西和它相乘了，可以之间加进结果，但反之，hundred却不行。故用ed专门表示thousand和million。

代码：

```
dic = {'zero':0, 'one':1, 'two':2, 'three':3, 'four':4, 'five':5, 'six':6,
      'seven':7, 'eight':8, 'nine':9, 'ten':10, 'eleven':11, 'twelve':12,
      'thirteen':13, 'fourteen':14, 'fifteen':15, 'sixteen':16,
      'seventeen':17, 'eighteen':18, 'nineteen':19, 'twenty':20,
      'thirty':30, 'forty':40, 'fifty':50, 'sixty':60, 'seventy':70,
      'eighty':80, 'ninety':90, 'hundred':100, 'thousand':1000,
      'million':1000000}
tim = ['hundred', 'thousand', 'million']
ed = ['thousand', 'million']

word = input().split()
n = False
if word[0]=='negative':
    n = True
    del word[0]
m = dic[word[0]]
```

```

ans = 0
for i in range(1,len(word)):

    if word[i] in tim:
        m = m*dic[word[i]]
    else:
        m +=dic[word[i]]
    if word[i] in ed:
        ans +=m
        m =0
ans+=m
if n:
    print(-ans)
else:
    print(ans)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

dic = {'zero':0, 'one':1, 'two':2, 'three':3, 'four':4, 'five':5, 'six':6,
'seven':7, 'eight':8, 'nine':9, 'ten':10, 'eleven':11, 'twelve':12,
'thirteen':13, 'fourteen':14, 'fifteen':15, 'sixteen':16,
'seventeen':17, 'eighteen':18, 'nineteen':19, 'twenty':20,
'thirty':30, 'forty':40, 'fifty':50, 'sixty':60, 'seventy':70,
'eighty':80, 'ninety':90, 'hundred':100, 'thousand':1000, 'million':1000000}

tim = ['hundred', 'thousand', 'million']
ed = ['thousand', 'million']

word = input().split()
n = False
if word[0]=='negative':
    n = True
    del word[0]
m = dic[word[0]]
ans = 0
for i in range(1,len(word)):

    if word[i] in tim:
        m = m*dic[word[i]]
    else:
        m +=dic[word[i]]
    if word[i] in ed:
        ans +=m
        m =0
ans+=m
if n:
    print(-ans)
else:
    print(ans)

```

基本信息

#: 47026799
 题目: 12757
 提交人: 24n2400011491
 内存: 3688kB
 时间: 25ms
 语言: Python3
 提交时间: 2024-11-08 00:46:16

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

T16528: 充实的寒假生活

greedy/dp, cs10117 Final Exam, <http://cs101.openjudge.cn/practice/16528/>

思路: 原题目的是找到最多有几个活动时间互不重叠, 实际上和每日选做中的04100思路是一致的。

代码:

```

n = int(input())
acs = []
for i in range(n):
    ac = list(map(int, input().split()))
    acs.append(ac)
acs.sort()
m = 1

```

```
r = float('inf')
for i in range(n):
    if acs[i][0] <= r:
        if acs[i][1] <= r:
            r = acs[i][1]
    else:
        m += 1
        r = acs[i][1]
print(m)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())
acs = []
for i in range(n):
    ac = list(map(int, input().split()))
    acs.append(ac)
acs.sort()
m = 1
r = float('inf')
for i in range(n):
    if acs[i][0] <= r:
        if acs[i][1] <= r:
            r = acs[i][1]
    else:
        m += 1
        r = acs[i][1]
print(m)
```

基本信息

#: 47026775
题目: 16528
提交人: 24n2400011491
内存: 3976kB
时间: 32ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-08 00:38:39

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概 2024fall”每日选做、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

感觉这次的月考题比上周的作业题简单不少，可能是因为经过上周的训练，我对新的算法熟悉了不少。

这次月考我感觉第五道题特别耗时间，但其原因只是因为样例不够。反倒是第六题很快就做出来了。感觉自己还是比较擅长找到新题和旧题的共通之处而不是处理新题，路漫漫其修远兮。

这周还在期中考试，等下周开始我就开始好好地补每日选做。